
CAPÍTULO 1

DINÂMICA SIMBÓLICA

O objetivo desta seção é dar um modelo para a rica estrutura dinâmica do mapa logístico sobre o conjunto de Cantor Λ , discuto no capítulo anterior. Para tal, iremos estudar um modelo de mapeamento que é completamente equivalente a F . Num primeiro momento, esse modelo pode parecer não intuitivo, mas seu desenvolvimento irá mostrar que na verdade ele é a forma mais clara e simples de descrever a dinâmica de F , visto a complexidade de se trabalhar diretamente com a função.

1.1 O Espaço de Sequências

Precisamos de um “espaço” no qual nosso mapa modelo irá trabalhar. Os pontos nesse espaço serão sequências infinitas de 0s e 1s. Não estaremos preocupados com a convergência dessas sequências. Em vez disso, a maior dificuldade aqui é imaginar uma sequência infinita que representa um único ponto no espaço. Ou seja, cada ponto de F tem uma única sequência infinita representado no nosso espaço.

Definição 1.1.1 $\Sigma_2 = \{s = (s_0 s_1 s_2 \dots) | s_j = 0 \text{ ou } 1\}$.

Σ_2 é chamado de espaço de sequências sobre os dois símbolos 0 e 1. De modo mais genérico, podemos considerar o espaço Σ_n consistindo de sequências infinitas dos inteiros que vão de 0 até $n - 1$.

Os elementos de Σ_2 são infinitos textos de inteiros, como por exemplo (000...), (010101...) ou (011010...). Podemos transformar Σ_2 em um espaço métrico. Para duas sequências $s = (s_0s_1s_2\ldots)$ e $t = (t_0t_1t_2\ldots)$, definimos a distância entre elas por

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

Sendo $|s_i - t_i|$ 0 ou 1, essa série infinita é dominada pela série geométrica

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots = 2$$

e portanto converge.

Exemplo 1.1.1 Se $s = (000\ldots)$ e $t = (111\ldots)$, então $d[s, t] = 2$. Se $r = (1010\ldots)$, então

$$d[s, r] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2i}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

Proposição 1.1.1 d é uma métrica em Σ_2 .

Prova: Temos $d[s, t] \geq 0$ para qualquer $s, t \in \Sigma_2$, e se $s_i = t_i, \forall i$, então $d[s, t] = 0$. Se tratando de valor absoluto, temos que $|s_i - t_i| = |t_i - s_i|$, então $d[s, t] = d[t, s]$. Por fim, se r, s e $t \in \Sigma_2$, por definição temos que $|r_i - s_i| + |s_i - t_i| \geq |r_i - t_i|$. Desse modo, concluímos que $d[r, s] + d[s, t] \geq d[r, t]$. $\square$

Essa métrica d nos permite decidir quais subconjuntos de Σ_2 são abertos e quais são fechados, bem como quais sequências estão próximas uma das outras.

Teorema 1.1.1 Teorema da Proximidade: Seja $s, t \in \Sigma_2$ e suponha $s_i = t_i$ para $i = 0, 1, \ldots, n$. Então $d[s, t] \leq \frac{1}{2^n}$. Por outro lado, se $d[s, t] < \frac{1}{2^n}$, então $s_i = t_i$ para $i \leq n$.

Prova: Se $s_i = t_i$ para $i \leq n$, então

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^n \frac{|s_i - t_i|}{2^i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i} \leq \underbrace{\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i}}_{\text{P.G. de razão } 1/2}$$

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^n \frac{|s_i - t_i|}{2^i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i} \leq \frac{1}{2^n}$$

Consequentemente, se $d[s, t] < \frac{1}{2}$, então $s_i = t_i, \forall i \leq n$.

Por outro lado, se $s_j \neq t_j$ para algum $j \leq n$, então devemos ter

$$d[s, t] = \frac{|s_0 - t_0|}{2^0} + \dots + \frac{|s_j - t_j|}{2^j} + \dots \geq \frac{|s_j - t_j|}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}$$

$$d[s, t] \geq \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}$$

Isso completa a prova. □

Esse resultado se faz importante por nos dar o poder de decidir rapidamente se duas sequências estão ou não próximas uma da outra. Intuitivamente, essa análise mostra que duas sequências estão próximas em Σ_2 desde que as suas primeiras entradas coincidam. Quando mais esses primeiros índices coincidem, mais próximas estão essas duas sequências.

1.2 O Mapa *Shift*

Neste momento, iremos definir o fator mais importante em dinâmica simbólica: o mapa *shift* em Σ_2 .

Definição 1.2.1 *O mapa shift $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é dado por $\sigma(s_0s_1s_2\dots) = (s_1s_2s_3\dots)$.*

O mapa shift elimina a primeira entrada de uma sequência, deslocando todas as demais entradas para a esquerda.

Proposição 1.2.1 *$\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é contínua.*

Prova: Seja $\epsilon > 0$ e $s = (s_0s_1s_2\dots)$. Tomemos n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$. Seja $\delta = \frac{1}{2^{n+1}}$. Queremos $d[s, t] < \delta \implies d[\sigma(s), \sigma(t)] \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon$. Se $t = (t_0t_1t_2\dots)$ satisfaz $d[s, t] < \delta$, então pela métrica d , $s_i = t_i$ para $i \leq n + 1$.

$$d[s, t] < \frac{1}{2^{n+1}} \implies \underbrace{d[\sigma(s), \sigma(t)] \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon}$$

Como σ retira a primeira entrada, temos agora $s_i = t_i$ para $i \leq n$, tornando a desigualdade válida pelo Teorema da Proximidade.

□

No próximo capítulo, mostraremos que o mapa shift é um modelo exato para o mapa logístico F_μ quando $\mu > 4$. Por enquanto estamos mostrando que a dinâmica de σ pode ser totalmente compreendida estudando as sequências. Por exemplo, pontos periódicos são representados por sequências que se repetem, da forma $s = (s_0 \dots s_{n-1} s_0 \dots s_{n-1} \dots)$. Por isso que existem exatamente 2^n pontos periódicos em σ , cada um gerado por uma das 2^n sequências finitas de 0s e 1s de tamanho n .

Pontos eventualmente periódicos também são fáceis de reconhecer. Uma sequência da forma $(s_0 \dots s_n 111)$ é eventualmente fixa, enquanto para σ , qualquer sequência que eventualmente se repete se torna eventualmente periódica.

Outro fato interessante sobre σ é que pontos periódicos formam um subconjunto denso de Σ_2 . Um subconjunto é denso em Σ_2 se o seu fecho é o próprio Σ_2 . Para provar que $\text{Per}(\sigma)$ é denso, devemos produzir uma sequência de pontos periódicos τ_n que converge para um ponto arbitrário $s = (s_0 s_1 s_2 \dots)$. Pelo Teorema da Proximidade, $d[\tau_n, s] \leq \frac{1}{2^n}$, portanto $\tau_n \rightarrow s$.

Mas, nem todos os pontos Σ_2 são periódicos ou eventualmente periódicos. Qualquer sequência que não se repete nunca poderá ser periódica. Na verdade, existem muito mais sequências desse tipo do que sequências periódicas em Σ_2 . Outra forma de dizer isso é que existem pontos cuja órbita chega arbitrariamente próxima de uma sequência dada em Σ_2 . Para ilustrar isso, consideremos

$$s^* = (\underbrace{0\ 1}_{1 \text{ bloco}} \quad \underbrace{00\ 01\ 10\ 11}_{2 \text{ blocos}} \quad \underbrace{000\ 001\ 011 \dots}_{3 \text{ blocos}} \quad \underbrace{\dots}_{\dots})$$

Essa sequência s^* é construída listando sucessivamente todas as sequências possíveis de 0s e 1s de tamanho $n, n+1, n+2, \text{etc.}$. Em alguma iterada de σ aplicada em s^* teremos uma nova sequência que coincide com a sequência dada t na quantidade arbitrária de entradas, ou seja, $\sigma^n(s^*)_i = t_i$, para $i \leq n$. Mapas que possuem órbitas densas são denominados *topologicamente transitivos*.

Proposição 1.2.2 Para σ

1. A cardinalidade de $\text{Per}_n(\sigma)$ é 2^n .
2. $\text{Per}(\sigma)$ é denso em Σ_2 .
3. Existe uma órbita densa para σ em Σ_2 .

Prova: Seja s um ponto periódico da forma $s = s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_0 s_1 \dots s_{n-1} \dots$. Como temos a repetição de um bloco de tamanho n e para cada entrada só existem duas possibilidades (0 ou 1), então a cardinalidade é

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n.$$

Seja $s \in \Sigma_2$ e $p \in \text{Per}(\sigma)$ tal que p seja construído com um bloco arbitrário de s . Dado $\epsilon > 0$ e tomando n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$, o Teorema da proximidade garante que $d[s, p] \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon$, portanto $\text{Per}(\sigma)$ é denso em Σ_2 .

Seja $a \in \Sigma_2$. Dado $\epsilon > 0$, queremos que a órbita tem um ponto $s^* \in \Sigma_2$ se aproxime de a , ou seja, $d[\sigma^k(s^*), a] < \epsilon$. Tomemos n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ e s^* sendo a união de todas as sequências possíveis vista há pouco.

$$\sigma^k(s^*)_i = a_i, i \leq n$$

$$d[\sigma^k(s^*), a] = \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|\sigma^k(s^*)_i - a_i|}{2^i} \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

Portanto, existe uma órbita densa para σ em Σ_2 . □

No próximo capítulo, mostraremos que o mapa shift em Σ_2 na verdade é o mesmo mapa como F é em Λ . Desse modo, o mapa shift se torna um outro meio para estudar a dinâmica de F .